



TMS-III.002

小規模減量方法

回收冷凝水提高蒸汽系統效率

版本 01.0

範疇別： 04 製造工業

目 錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日	3
2.1 範疇	3
2.2 適用條件.....	3
2.3 生效日	4
3. 專案邊界	4
4. 外加性	4
5. 基線排放	5
5.1 基線情境.....	5
5.2 基線排放量	5
6. 專案排放	5
7. 洩漏排放	7
8. 減量.....	8
8.1 預設係數與參數說明	8
9. 監測方法	9
9.1 注意事項.....	9
9.2 應監測之數據與參數	10
10. 減量方案下之專案應用.....	14
附錄 1.國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式	15
附錄 2.減量方法研訂參考依據	16

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	於工業設施透過回收冷凝水或／與閃沸蒸汽(Flash Steam, 又稱二次蒸汽)，提高蒸汽系統能源使用效率，以降低燃料用量。
溫室氣體減量類型	減少化石燃料燃燒之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法著重於工業設施透過回收冷凝水或／與閃沸蒸汽，提高蒸汽系統能源使用效率，以降低燃料用量。
3. 藉由監測專案實施後，補充水於蒸汽產生器之水量、出/入口溫度、蒸汽壓力、冷凝水回收量、溫度、閃沸蒸汽壓力等，計算因冷凝水或／與閃沸蒸汽回收再利用所節省之熱能，並據以計算相對應所節省之燃料¹。其中，基線能源用量計算方式，係以專案實施後量測蒸汽產生器之補充水量數據，回推求得。此計算方式可明確地將專案實施所產生之節能效益，與專案活動影響以外其他變數所造成之能源使用變化區隔。

2.2 適用條件

4. 本減量方法之適用條件如下：
- (1) 本方法適用於工廠蒸汽產生器之冷凝水或／與閃沸蒸汽，透過回收再利用，降低燃料用量。
 - (2) 專案實施前後，蒸汽產生器應使用相同燃料。
 - (3) 回收之冷凝水或／與閃沸蒸汽，僅限用於實施此減量方法之事業單位本身。
 - (4) 既有蒸汽產生器無論是否實施專案，皆能持續運作。
 - (5) 既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具(Tool to determine the remaining lifetime of equipment) 評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
 - (6) 單一專案之年排放量小於 6 萬噸二氧化碳當量²。

¹ 本方法不直接以蒸汽產生器之實際年燃料使用量計算減量效益之原因，係考量影響蒸汽產生器年燃料使用量之因素，包括燃料品質、蒸汽產生器效能、製程操作條件及產能變動...等諸多因素，無法區隔因冷凝水或/與閃沸蒸汽回收再利用所產生之減量效益。

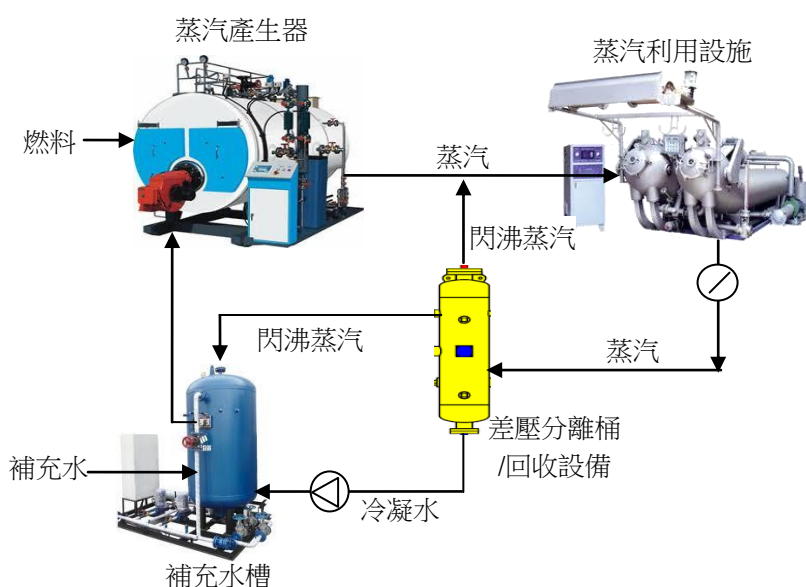
² 參考依據：國際 CDM Standard: Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN) 第 81 段(c)項，小規模專案(Type III)總減量上限規範。

2.3 生效日

5. 生效日係以 102 年 12 月 17 日「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第 7 次會議」決議審核通過為準。

3. 專案邊界

6. 蒸汽產生器(不含該設施既有之附屬設備，如泵浦或鼓風機等)與其相關之蒸汽利用設施，以及冷凝水或／與閃沸蒸汽回收管線、回收設備、再利用所需之新設泵送或處理(純化)設備。



表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
蒸汽產生器、冷凝水或／與閃沸蒸汽回收之附屬設備的化石燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
冷凝水或／與閃沸蒸汽回收之附屬設備電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

4. 外加性

7. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規外加性及障礙分析四擇一 (投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙)。

5. 基線排放

5.1 基線情境

8. 本減量方法係依聯合國氣候變遷綱要公約之清潔發展機制 (Clean Development Mechanism, CDM) 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「既有蒸汽產生器未經回收設備完全回收利用之冷凝水或／與閃沸蒸汽直接或間接排放」做為基線情境。

5.2 基線排放量

9. 專案實施前，蒸汽產生器提供製程所需蒸汽之燃料燃燒產生之溫室氣體排放乃為基線排放量，其計算式如下：

$$BE_y = \frac{HC_{BL,y}}{\eta} \times EF_{CO_2,heat} \times 4.1868 \times 10^{-6} \quad \text{式 1}$$

參 數	定 義	單 位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$HC_{BL,y}$	y 年之基線耗熱量	Mcal
η	蒸汽產生器之熱轉換效率	%
$EF_{CO_2,heat}$	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數	tCO ₂ /TJ

註：單位換算 1Mcal=1,000kcal=4.1868×10⁻⁶TJ

10. $HC_{BL,y}$ 之決定：

- (1) 於專案計畫書撰寫時，基線耗熱量($HC_{BL,y}$)係以專案實施前最近 3 年歷史平均值(HC_{his})計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算。
- (2) 專案實施後，基線耗熱量($HC_{BL,y}$)係以當年度實際量測值進行計算，但不得大於歷史平均值(HC_{his})，若 $HC_{BL,y}$ 大於 HC_{his} ，則 $HC_{BL,y}$ 等於 HC_{his} 。

$$HC_{BL,y} = Q_y \times \rho \times \Delta h_{BL} \div 1,000 \quad \text{式 2}$$

參 數	定 義	單 位
HC_{his}	基線耗熱量之歷史值	Mcal
Q_y	蒸汽產生器累計補充水量	L
ρ	補充水之密度	kg/L
Δh_{BL}	專案實施前，補充水與蒸汽之熱焓差	kcal/kg

註：單位換算 1Mcal=1,000 kcal

6. 專案排放

11. 專案主要由兩處產生專案排放量：

- (1) 蒸汽產生器排放量

(2) 專案附屬設備排放量

$$PE_y = PE_{h,y} + PE_{a,y}$$

式 3

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$PE_{h,y}$	y 年之蒸汽產生器排放量	tCO ₂ e
$PE_{a,y}$	y 年專案附屬設備排放量	tCO ₂ e

12. 蒸汽產生器排放量($PE_{h,y}$)之決定：

$$PE_{h,y} = \frac{HC_{PJ,y}}{\eta} \times EF_{CO_2,heat} \times 4.1868 \times 10^{-6}$$

式 4

參數	定義	單位
$HC_{PJ,y}$	y 年之專案耗熱量	Mcal
η	蒸汽產生器之熱轉換效率	%
$EF_{CO_2,heat}$	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數	tCO ₂ /TJ

註：單位換算 1Mcal=1,000kcal=4.1868×10⁻⁶TJ

13. 專案實施後，回收冷凝水或／與閃沸蒸汽再利用，蒸汽產生器之耗熱量($HC_{PJ,y}$)之決定：

$$HC_{PJ,y} = HC_{BL,y} - (HC_{condensate} - HC_{flashsteam}) \times k$$

式 5

參數	定義	單位
$HC_{BL,y}$	y 年之基線耗熱量	Mcal
$HC_{condensate}$	專案實施後，冷凝水回收再利用之熱能	Mcal
$HC_{flashsteam}$	專案實施後，閃沸蒸汽再利用之熱能	Mcal
k	調整因子	-

14. 專案實施後，冷凝水回收再利用之熱能($HC_{condensate}$)決定：

- (1) 若分區域回收冷凝水或／與閃沸蒸汽再利用，則應分別計算不同區域內冷凝水之熱能($HC_{condensate}$)與閃沸蒸汽之熱能($HC_{flashsteam}$)。

$$HC_{condensate} = Q_{condensate,y} \times \rho_{condensate} \times h_{condensate} \div 1,000$$

式 6

參數	定義	單位
$Q_{condensate,y}$	專案實施後，冷凝水回收量	L
$\rho_{condensate}$	冷凝水之密度	kg/ L
$h_{condensate}$	專案實施後，冷凝水熱焓	kcal/kg

註：單位換算 1Mcal=1,000 kcal

15. 專案實施後，閃沸蒸汽再利用之熱能($HC_{flashsteam}$)決定：

- (1) 若分階段降壓回收閃沸蒸汽再利用，則應分別計算不同階段壓力下閃沸蒸汽之熱能($HC_{flashsteam}$)。

$$HC_{flashsteam} = Q_{condensate,y} \times [(h_1 - h_2) \div h_3] \times \rho_{flashsteam} \times h_{flashsteam} \div 1,000 \quad \text{式 7}$$

參數	定義	單位
$Q_{condensate,y}$	專案實施後，冷凝水回收量	L
h_1	專案實施後，蒸汽初始壓力之熱焓(顯熱)	kcal/kg
h_2	專案實施後，蒸汽最終壓力之熱焓(顯熱)	kcal/kg
h_3	專案實施後，蒸汽最終壓力之熱焓(潛熱)	kcal/kg
$\rho_{flashsteam}$	閃沸蒸汽之密度	kg/L
$h_{flashsteam}$	專案實施後，閃沸蒸汽熱焓	kcal/kg

註：單位換算 1Mcal=1,000 kcal

16. k 值之決定：

$$k = \min \{1 ; HC_{his}/HC_{BL,y}\} \quad \text{式 8}$$

因蒸汽產生器耗熱量($HC_{PJ,y}$)之變化，會影響冷凝水與閃沸蒸汽回收熱能($HC_{condensate}$ 和 $HC_{flashsteam}$)，專案實施後，基線耗熱量若大於歷史平均值， $HC_{condensate}$ 和 $HC_{flashsteam}$ 以實際量測值計算，將低估蒸汽產生器之耗熱量($HC_{PJ,y}$)，故以 k 值調整。公式 8 之基線耗熱量($HC_{BL,y}$)以式 2 計算。

17. 專案附屬設備排放量($PE_{a,y}$)之決定：

- (1) 當附屬設備使用之能源型態為燃料時

$$PE_{a,y} = FC_{a,i,y} \times EF_{CO2,i} \quad \text{式 9}$$

- (2) 當附屬設備使用之能源型態為電力時

$$PE_{a,y} = EC_{a,ELEC,y} \times EF_{ELEC,y} \div 1,000 \quad \text{式 10}$$

參數	定義	單位
$FC_{a,i,y}$	y 年之專案附屬設備之燃料 i 用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等
$EC_{a,ELEC,y}$	y 年之專案附屬設備用電量	kWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	kgCO ₂ e/kWh

註：單位換算 1t=1,000 kg。

7. 洩漏排放

18. 本減量方法並未涉及洩漏效應，大部分潛在之洩漏源均已於適用條件考量並規範，予以排除。(LE_y=0)
19. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

8. 減量

20. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y)$$

式 11

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

8.1 預設係數與參數說明

21. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表 1

數據/參數	ρ
數據單位	kg/L
描述	補充水之密度
數據來源	■ 引用文獻資料(如技術手冊等)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表 2

數據/參數	$\rho_{\text{condensate}}$
數據單位	kg/L
描述	冷凝水之密度
數據來源	■ 引用文獻資料(如技術手冊等)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表 3

數據/參數	$\rho_{\text{flashsteam}}$
數據單位	kg/L
描述	閃沸蒸汽之密度
數據來源	■ 引用文獻資料(如技術手冊等)
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表 4

數據/參數	Δh_{BL}
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施前，補充水與蒸汽之熱焓差
數據來源	- 依實測補充水溫度及蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得；或 - 依製程要求查文獻資料求得
量測程序(若適用)	-
備註	-

數據與參數表 5

數據/參數	HC_{his}
數據單位	Mcal
描述	基線耗熱量之歷史值
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	- 以流量計、溫度計或其它儀器，量測蒸汽產生器累計補充水量(Q_y)等數據，並依循公式 2 之計算 - 以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算
備註	本參數量測計算值，宜於相關製程穩定生產狀態下進行，且如蒸汽產生器負載條件有所變化，則依負載條件分別量測並計算平均值

9. 監測方法

9.1 注意事項

22. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
23. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、或量測計算等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出佐證文件。

9.2 應監測之數據與參數

數據與參數表 6

數據/參數	Q_y
數據單位	L
描述	蒸汽產生器累計補充水量
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 每月 1 次求全年平均值；或 ▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 7

數據/參數	$Q_{\text{condensate}, y}$
數據單位	L
描述	專案實施後，冷凝水回收量
數據來源	▪ 流量計量測值；或 ▪ 生產操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 每月 1 次求全年平均值；或 ▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得，如無法取得量測數據，得以設備規格值計算

數據與參數表 8

數據/參數	$h_{\text{condensate}}$
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，冷凝水焓值
數據來源	▪ 依實測冷凝水溫度及蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得

數據與參數表 9

數據/參數	$h_{flashsteam}$
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，閃沸蒸汽焓值
數據來源	▪ 依實測蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得

數據與參數表 10

數據/參數	h_1
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽初始壓力之熱焓(顯熱)
數據來源	▪ 依實測蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得

數據與參數表 11

數據/參數	h_2
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽最終壓力之熱焓(顯熱)
數據來源	▪ 依實測蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得

數據與參數表 12

數據/參數	h_3
數據單位	kcal/kg
描述	專案實施後，蒸汽最終壓力之熱焓(潛熱)
數據來源	▪ 依實測蒸汽壓力等資訊查文獻資料(如技術手冊等)求得
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	▪ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得

數據與參數表 13

數據/參數	η
數據單位	%
描述	蒸汽產生器之熱轉換效率
數據來源	■ 量測計算值
量測程序(若適用)	■ 以流量計、燃燒效率分析儀或其它儀器測量蒸汽產生器燃料投入及蒸汽產生情形，進行計算
監測頻率	■ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	■ 於計畫書撰寫時，專案實施後冷凝水回收熱能與閃沸蒸汽再利用熱能計算參數，以取樣測量值計算(模擬)而得 ■ 本參數量測計算值，宜於相關製程穩定生產狀態下進行，且如蒸汽產生器負載條件有所變化，則依負載條件分別量測並計算平均值

數據與參數表 14

數據/參數	$FC_{a,i,y}$
數據單位	t、kL、km ³ 等
描述	y 年之專案附屬設備之燃料 i 用量
數據來源	■ 流量計量測值；或 ■ 操作紀錄
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 每月記錄
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 15

數據/參數	$EC_{a,ELEC,y}$
數據單位	kWh
描述	y 年之專案附屬設備用電量
數據來源	■ 電錶量測值；或 ■ 量測值乘實際運轉時數計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	■ 連續量測；或 ■ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	■ 本參數量測計算值，宜於相關製程穩定生產狀態下進行，且如附屬設備負載條件有所變化，則依負載條件分別量測並計算平均值

數據與參數表 16

數據/參數	$EF_{ELEC,y}$
數據單位	kgCO ₂ e/kWh、tCO ₂ /MWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	▪ 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 ▪ 依據國際 CDM 電網排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an electricity system)求出當年度混合邊際(CM)排放係數 ▪ 如包括自廠發電之情形，自廠電力排放係數應參循 CDM 最新版次「電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption)」計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 1 年 1 次；或 ▪ 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 17

數據/參數	$EF_{CO_2,heat}$
數據單位	tCO ₂ /TJ
描述	單位熱能之燃料二氧化碳排放係數
數據來源	▪ 以 IPCC 公告值計算；或 ▪ 以投入燃料排放係數計算：$EF_{CO_2,heat} = (\text{投入燃料之二氧化碳排放係數} / \text{燃料淨熱值})$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 至少 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	▪ 如專案中使用複合燃料，則需依各燃料產生熱能占比乘以 IPCC 公告係數再作加權平均，以求出複合燃料之熱能排放係數

數據與參數表 18

數據/參數	$EF_{CO_2,i}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料 i 之二氧化碳排放係數
數據來源	▪ 依政府公告碳排放係數計算： $EF_{CO_2} = \text{碳排放係數 (kgC/GJ)} \times (44/12) \times 4.1868 \times NCV \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	

- 24. 採連續量測方式，至少每月記錄 1 次，並取年平均值/累計值計算。
- 25. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，參閱附錄 1。

10. 減量方案下之專案應用

- 26. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：
 - (1) 洩漏量之計算應符合第 7 節之規範。
 - (2) 當計畫活動包括冷凝水回收裝置及附屬設備之導入時，專案實施後，如既有設備直接報廢，則可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有設備數量與報廢設備數量一致，故報廢設備應保留至此一致性被確認為止。既有設備之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄 1.國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2.減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	國際清潔發展機制(CDM)，大規模方法學編號 AM-0017 利用祛水器更換及冷凝水回收以提高蒸汽系統效率(<i>Steam system efficiency improvements by replacing steam traps and returning condensate</i>)第 2 版，2005.06	邊界、基線/專案實施後排放量計算等
②	國際清潔發展機制(CDM)，設備剩餘壽齡推估工具(<i>Tool to determine the remaining lifetime of equipment</i>) 第 1 版，2009.10	適用條件(既有設備剩餘使用年限)
③	國際清潔發展機制(CDM)，電網排放係數計算工具 (<i>Tool to calculate the emission factor for an electricity system</i>) 第 2.2.1 版，2011.09	監測方法(電網排放係數)
④	國際清潔發展機制(CDM)，電力耗用之基線、專案及/或洩漏排放計算工具(<i>Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity consumption</i>)第 1 版，2008.05	監測方法(電力排放係數)
⑤	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案(<i>Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities</i>)」第 12 版，2009.12	節能規模上限、方案型專案(PCDM)相關說明
⑥	「蒸汽和冷凝水系統手冊」，斯派瑞莎克，2008.04	基線／專案實施後之排放量、應用範例

- - - - -

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	102 年 12 月 17 日	「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第 7 次會議」決議審核通過。 本減量方法為經濟部工業局(節能減碳服務團計畫) 「IDB-III-022_回收冷凝水提高蒸汽系統效率」申請認可之減量方法。
